

ETEC VASCO ANTÔNIO VENCHIARUTTI
Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Felipe Barbosa Santos
Gabriel Fernandes Barbarini

**SENSOR DE LUMINOSIDADE, SENSOR DE TEMPERATURA E
SERVO MOTOR**

Atividade da disciplina de Sistemas Embarcados, turma 1°C2,
apresentada aos professores Roberto e Ronildo.

São Paulo
2026

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado simulado no Tinkercad, com o uso de um Arduino UNO como unidade de controle. O sistema tem como finalidade automatizar a abertura e o fechamento de um telhado, a partir da leitura de um sensor de luminosidade (LDR) e de um sensor de temperatura (TMP36), acionando um servo motor responsável pela movimentação da estrutura.

O estado do telhado também é indicado por dois LEDs: um LED verde, aceso quando o telhado está aberto, e um LED vermelho, aceso quando o telhado está fechado. As próximas seções descrevem a montagem do circuito, os componentes utilizados e o código-fonte desenvolvido para o funcionamento do sistema.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Funcionamento do sistema

O funcionamento do sistema segue as seguintes regras: o servo motor é posicionado em 0° quando o telhado deve permanecer fechado e em 90° quando deve ficar aberto; o fechamento do telhado também é acionado sempre que a temperatura ambiente ultrapassa 28°C, independentemente do valor lido pelo LDR; o LED verde permanece aceso quando o telhado está aberto (90°) e o LED vermelho permanece aceso quando o telhado está fechado (0°).

2.2 Montagem do circuito

A Figura 1 mostra a montagem do circuito realizada no simulador Tinkercad, incluindo o Arduino UNO, a protoboard, o sensor de temperatura TMP36, o LDR, os LEDs indicadores e o servo motor.

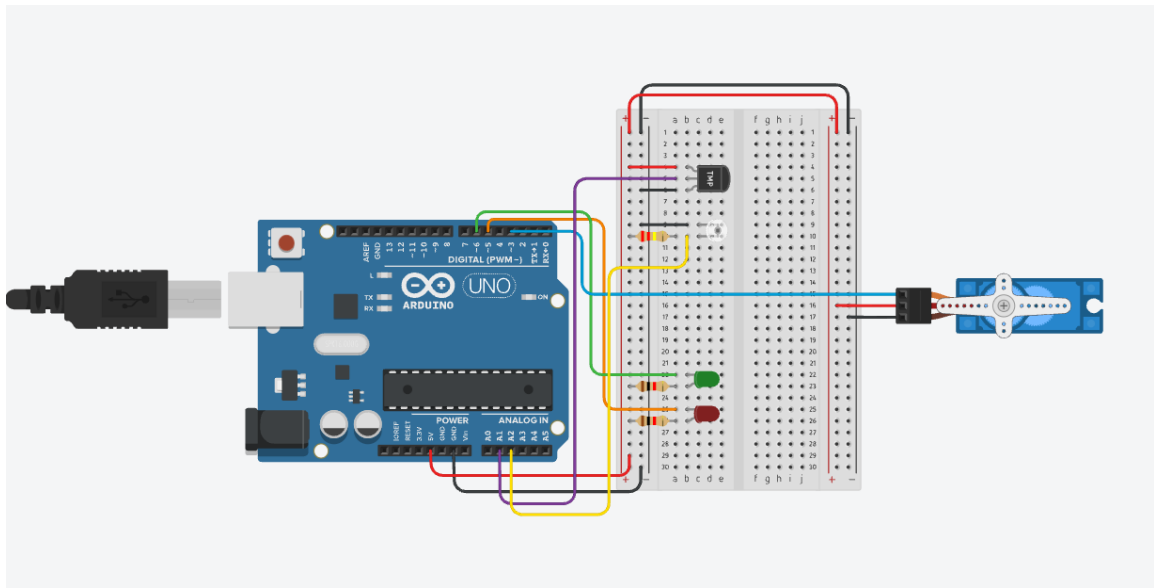


Figura 1 – Circuito montado no simulador Tinkercad

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Lista de componentes

O Quadro 1 apresenta os componentes utilizados na montagem do circuito.

Quantidade	Descrição
01	Arduino UNO
01	Protoboard
Vários	Jumpers coloridos
01	Sensor de temperatura TMP36
01	Sensor de luminosidade (LDR)
01	Resistor associado ao LDR
02	Resistores associados aos LEDs
01	LED verde
01	LED vermelho
01	Micro servo motor

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Código-fonte

O código a seguir foi desenvolvido na IDE do Tinkercad, em linguagem C/C++ para Arduino, implementando a lógica descrita na seção 2.1.

```
#include <Servo.h>

int ldr = A2;
int tmp = A1;
int servoPin = 3;
int ledVerde = 6;
int ledVermelho = 5;

float tempLimite = 28.0;
int luzLimite = 700;

Servo servo1;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledVermelho, OUTPUT);

  servo1.attach(servoPin);
  servo1.write(0);
  digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
}

void loop() {
  int valorLDR = analogRead(ldr);
  int valorTMP = analogRead(tmp);

  float tensao = valorTMP * (5.0 / 1024.0);
  float temperatura = (tensao - 0.5) * 100.0;

  Serial.print(valorLDR);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(temperatura);

  bool fechar = (valorLDR < luzLimite) || (temperatura > tempLimite);

  if (fechar) {
    servo1.write(0);
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
  } else {
    servo1.write(90);
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
  }

  delay(500);
}
```

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos de leitura analógica, controle de atuadores e lógica condicional em um sistema embarcado simulado. A integração entre os sensores de luminosidade e temperatura com o servo motor e os LEDs indicadores demonstrou, de forma prática, o funcionamento de um sistema automatizado de controle de abertura e fechamento de um telhado.